

Estado Gaseoso: Ecuación General y Gases Ideales

1. Introducción a la E.G.G.I. (Contenido Base)

Tema $\supset$ Ecuación General de Gases Ideales

Explicación

El acrónimo E.G.G.I. escrito en la pizarra hace referencia a la ecuación que gobierna el comportamiento de los gases ideales cuando cambian sus variables de estado.

Condición $\supset$ gas pasa a estado final

Explicación

En la pizarra se describe textualmente que la ecuación se establece cuando un gas pasa de una condición inicial (1) a una nueva condición final (2). Esto implica un cambio físico.

Requisito $\supset$ mantener masa constante

Explicación

Aunque la frase en la pizarra se corta en 'manteniendo su...', termodinámicamente se completa como 'manteniendo su masa constante'. Para que la E.G.G.I. funcione, no debe ingresar ni escapar gas del sistema cerrado.

Esquema $\supset$ cilindro inicial con



Explicación

La gráfica 'VEAMOS' muestra un estado inicial (Condición 1) con un cilindro provisto de un pistón móvil, encerrando gas oxígeno (



) definido por las variables



,



y



.

Proceso $\supset$ calentamiento del sistema

Explicación

El esquema indica la acción de 'calentar', añadiendo energía térmica con un mechero. Esto provoca que el gas se expanda hacia la Condición 2, estableciendo nuevas variables de estado



,



y



.

2. Deducción Matemática de la E.G.G.I. (Contenido Base)

$$P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1 \cdot n_1$$

Explicación

Ecuación universal planteada en pizarra para la Condición 1. El profesor tacha

R

y

n_1

porque son valores constantes: la constante universal y los moles de gas encerrado no cambian.

$$P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2 \cdot n_2$$

Explicación

Ecuación universal para la Condición 2. Nuevamente se tachan

R

y

n_2

porque son idénticos a los del estado inicial, permitiendo igualar las ecuaciones tras despejar las constantes.

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

Explicación

Es la E.G.G.I. obtenida de igualar ambos estados. Paso 1: Aplicamos

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

porque un gas ideal sufre un proceso manteniendo su masa fija. Paso 2: Reemplazamos datos, asumiendo

$$P_1 = 1$$

atm,

$$V_1 = 2$$

L,

$$T_1 = 300$$

K,

$$P_2 = 2$$

atm y

$$T_2 = 600$$

K. Paso 3: Despejamos volumen final

$$V_2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 600}{300 \cdot 2}$$

, obteniendo

$$V_2 = 2$$

L.

3. Problema: Comparación de Gases y Moles (Contenido Base)

Datos Metano $\supset$ 40 g en 30 L

Explicación

El problema en la pizarra compara dos recipientes. El primero contiene 40 g de metano (



), el cual ocupa un volumen de 30 L a una presión

$$P$$

y temperatura

$$T$$

específicas.

Datos Nitrógeno $\supset$ 2 mol de gas

Explicación

El segundo recipiente contiene nitrógeno (



). La pizarra muestra que se tienen

$$1.2 \times 10^{24}$$

moléculas, lo que equivale a 2 mol exactos tras dividir entre el número de Avogadro (

$$6 \times 10^{23}$$

).

Restricción $\supset$ presión y temperatura idénticas

Explicación

Debajo de los recipientes, el profesor iguala

$$P/T = P/T$$

, indicando que ambos gases se encuentran sometidos a las mismas condiciones de presión y temperatura, fundamento del Principio de Avogadro.

Principio base $\supset$ Ecuación Universal

Explicación

A partir de la ecuación universal (

$$PV = nRT$$

), al estar

P

,

R

y

T

constantes en ambos globos (por ello se tachan en la deducción de la pizarra), la relación volumen/moles debe ser constante.

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

Explicación

Fórmula resultante conocida como Ley de Avogadro. Se aplica al comparar gases distintos bajo condiciones idénticas de presión y temperatura. Paso 1: Aplicamos

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

porque

P

y

T

son constantes. Paso 2: Relacionamos matemáticamente la proporcionalidad directa entre volumen y número de moles.

$$\frac{30}{2.5} = \frac{V}{2}$$

Explicación

Cálculo final del problema. Los 2.5 mol de la izquierda provienen de dividir 40 g de



entre su masa molar de 16 g/mol. Paso 1: Aplicamos la proporción hallada

$$\frac{30}{2.5} = \frac{V}{2}$$

. Paso 2: Despejamos

$$V = \frac{30 \cdot 2}{2.5}$$

, obteniendo

$$V = 24$$

L para el volumen del recipiente de nitrógeno.

4. Problema: Trasvase de Gases de Tanque a Cilindros (Contenido Base)

Fenómeno $\supset$ trasvase de oxígeno

Explicación

El problema en pizarra muestra un gran tanque esférico de



del cual se transfiere el gas hacia recipientes más pequeños llamados cilindros. Es un clásico problema de conservación de materia.

Volumen tanque $\supset$ 4000 L

Explicación

El volumen inicial del tanque de la izquierda se da en metros cúbicos (4 m³). Para usar correctamente la constante

$$R = 0.082$$

, el profesor multiplica por 1000 para transformarlo a 4000 L.

Datos Tanque $\Rightarrow$ 12 atm y 300 K

Explicación

Se presentan las condiciones del gas en el tanque original: presión de 12 atm y temperatura de 27°C. Sumando 273, la temperatura absoluta usada en el cálculo es de 300 K.

Datos Cilindros $\Rightarrow$ 3 L a 290 K

Explicación

El gas a envasar ocupará un volumen final de 3 L por cilindro, bajo una presión máxima de 4 atm y una temperatura de 17°C, lo que equivale a 290 K.

$$n_{\text{tanque}} = \frac{12 \cdot 4000}{0.082 \cdot 300}$$

Explicación

Cálculo de los moles totales contenidos en el tanque grande. Paso 1: Despejamos los moles de la ecuación universal

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

. Paso 2: Reemplazamos los datos del tanque para hallar la cantidad de materia total a envasar.

Moles totales $\Rightarrow$ 1951 mol

Explicación

Resultado del cálculo del tanque en la pizarra. Esta es la cantidad de materia total disponible. El número entero 1951 indica un redondeo clásico en problemas preuniversitarios para simplificar operaciones.

$$n_{\text{cilindro}} = \frac{4 \cdot 3}{0.082 \cdot 290}$$

Explicación

Cálculo de la capacidad en moles que soporta un solo cilindro. Paso 1: Aplicamos nuevamente

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

con las condiciones del envase. Paso 2: Reemplazamos los datos de 3 L, 4 atm y 290 K.

Capacidad unitaria $\supset$ 0.5 mol

Explicación

El cálculo del cilindro en la pizarra arroja 0.5 mol. Esto significa que cada envase pequeño alberga exactamente medio mol de oxígeno bajo sus propias condiciones de presión y temperatura.

Total cilindros $\supset$ 3902 unidades

Explicación

El paso final es dividir el total de moles entre la capacidad por envase para hallar la cantidad de balones. Paso 1: Planteamos la proporción, si 1 cilindro lleva 0.5 mol,

X

cilindros llevan 1951 mol. Paso 2: Operamos

$$X = \frac{1951}{0.5}$$

, obteniendo

$$X = 3902$$

cilindros llenos.

5. Teoría Ampliada: Ecuación Universal y Constantes (Expansión)

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Explicación

Ecuación Universal de los Gases Ideales (Pavo = Ratón). Se utiliza para evaluar un gas en un único estado. Paso 1: Aplicamos

$$PV = nRT$$

porque se analiza un gas estático sin transformaciones. Paso 2: Despejamos volumen

$$V = \frac{nRT}{P}$$

y reemplazamos datos como

$$n = 2$$

mol,

$$R = 0.082$$

,

$$T = 300$$

K,

$$P = 1$$

atm, obteniendo

$$V = 49.2$$

L.

Valor R atmósferas $\Rightarrow$ 0.082

Explicación

El valor de la constante universal de los gases se rige por la unidad de presión. Paso 1: Identificamos en el problema que la presión está dada en atmósferas (atm). Paso 2: Reemplazamos

$$R$$

obligatoriamente por 0.082 atm·L/(mol·K).

Valor R milímetros $\Rightarrow$ 62.4

Explicación

Variante de la constante cuando la presión usa otras unidades. Paso 1: Identificamos que la presión se brinda en milímetros de mercurio (mmHg) o Torr. Paso 2: Usamos el valor 62.4 mmHg·L/(mol·K) directo, evitando la lenta conversión a atmósferas.

Condiciones Normales $\Rightarrow$ presión estándar a 273 K

Explicación

Estado de referencia estándar (C.N.). Cuando un problema menciona 'un gas a C.N.', implícitamente indica que la presión es de 1 atm (o 760 mmHg) y la temperatura es 0°C (273 K).

Volumen molar C.N. $\Rightarrow$ 22.4 L

Explicación

Atajo estequiométrico que indica que exactamente un mol de CUALQUIER gas ideal a Condiciones Normales ocupará 22.4 L. Permite evitar el uso de

$$PV = nRT$$

si las condiciones son ideales y estándar.

6. Teoría Ampliada: Procesos Restringidos y Leyes Empíricas (Expansión)

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

Explicación

Ley de Boyle-Mariotte (Proceso Isotérmico). Volumen y presión son inversamente proporcionales.

Paso 1: Aplicamos

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

porque el texto indica 'temperatura constante'. Paso 2: Reemplazamos datos, ej.

$$P_1 = 2$$

atm,

$$V_1 = 10$$

L,

$$P_2 = 4$$

atm. Paso 3: Despejamos incógnita

$$V_2 = \frac{2 \cdot 10}{4}$$

, obteniendo

$$V_2 = 5$$

L.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Explicación

Ley de Charles (Proceso Isobárico). Volumen y temperatura son directamente proporcionales.

Paso 1: Aplicamos

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

porque el problema indica 'presión constante'. Paso 2: Reemplazamos datos, ej.

$$V_1 = 5$$

L,

$$T_1 = 300$$

K,

$$V_2 = 15$$

L. Paso 3: Despejamos incógnita

$$T_2 = \frac{15 \cdot 300}{5}$$

, obteniendo una temperatura final

$$T_2 = 900$$

K.

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Explicación

Ley de Gay-Lussac (Proceso Isócoro). Presión y temperatura son directamente proporcionales.

Paso 1: Aplicamos

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

porque el gas está en un 'recipiente rígido y cerrado'. Paso 2: Reemplazamos datos, ej.

$$P_1 = 3$$

atm,

$$T_1 = 200$$

K,

$$T_2 = 400$$

K. Paso 3: Despejamos incógnita

$$P_2 = \frac{3 \cdot 400}{200}$$

, obteniendo una presión final

$$P_2 = 6$$

atm.

7. Metodología de Resolución: Problemas Típicos UNMSM (Expansión)

Paso 1 $\supset$ conversión estricta a Kelvin

Explicación

El error más común en examen de admisión es operar con Celsius. Regla de oro: toda temperatura mostrada en un problema DEBE sumarse con 273 para transformarse obligatoriamente a Kelvin absoluto.

Paso 2 $\supset$ identificación de estado

Explicación

Si el texto relata una evolución cronológica ('se comprime un gas', 'luego se calienta'), usa la E.G.G.I. Si el problema describe el gas en una sola foto estática y pide su densidad, usa la Ecuación Universal (

$$PV = nRT$$

).

Paso 3 $\supset$ cancelación de variables fijas

Explicación

Al aplicar la E.G.G.I., busca palabras clave: 'recipiente rígido' elimina el volumen de la ecuación, 'proceso isobárico' elimina la presión y 'proceso isotérmico' elimina la temperatura. Así la ecuación se simplifica drásticamente.

Paso 4 $\supset$ verificación de estequiometría

Explicación

Cuando el problema brinda como dato una masa directa en gramos (ej. 80 g de metano), el paso obligatorio previo a usar fórmulas de gases es dividir esa masa entre el peso molecular (

M

) para convertirlo a moles (

n

).